

物流企业装载与车型选择技术报告

适用范围与管理结论

本报告针对附件1原库存3000件、 287.35m^3 、41100kg，使用每趟车型1成本450元、车型2成本700元。在允许易碎件正交置换、易碎件可以被一个标准件完整支持、下层累计承压 500kg/m^2 且顶部留3cm的研究主场景下，建议采用10辆车型2，运输费用7000元，名义空间利用率68.99%、载重利用率41.10%。若只能使用车型1，采用20辆、9000元方案，空间利用率74.04%、载重利用率34.25%。每一件都有实际坐标并经生产者自检，方案无需靠总体体积猜测可装下。

这些方案是已找到的合法上界，尚未证明原问题全局最优。总有效体积/重量给车型1至少16车、车型2或混合至少7车，混合成本至少4900元。上述界宽，不能据程序成功结束宣布最少车或最低费用已经精确达到。

六个任务的具体答案

任务	车型组成	车辆数	费用/元	空间利用率	载重利用率	车辆下界
Q1-S1	1T1+0T2	1	450	93.45%	53.53%	—
Q1-S2	0T1+1T2	1	700	94.04%	73.44%	—
Q1-F1	20T1+0T2	20	9000	74.04%	34.25%	16
Q1-F2	0T1+10T2	10	7000	68.99%	41.10%	7
Q2-N	0T1+10T2	10	7000	68.99%	41.10%	7
Q2-C	0T1+10T2	10	7000	68.99%	41.10%	7

单车有限库存任务允许只装一部分货物：车型1装89件G1和268件G2，车型2装408件G5。两者的有限采样池中均留下一个独特非支配点；未证明连续三维Pareto前沿完整。全批任务均覆盖五类全部原库存，不能重复单车结果代替全量运输。原费用下，混合两个目标推荐相同；费用比例改变时目标可能分离。

模型与程序怎样工作

坐标以右后下为原点，x向车头、y向左、z向上。程序先生成合法竖列，逐层确保底面完全支撑、方向正确、上层累计压力不过限、易碎件上方不承载；再把列的底部矩形排入车底，展开每件箱体位置。对所有正式输出，另一段检查代码从坐标重建支撑关系，逐对检查重叠，逐层传播重量，核验整车载重、库存和顶部空隙。

较简单的断头式矩形分割基准得到28辆T1、14辆T2；最大剩余矩形、多启动及模板占地整数规划分别改善到20辆T1、10辆T2。T1费用相对基准降低28.57%，T2降低28.57%，这是该批次一次有控制条件的比较。列模板整数规划只保证当前库内占地最小，实际车数与原三维最优仍由空间排列影响。成对重装1674次未再找到改善，不能将未找到解释为已经证明最优。

程序用Python3.12.8与现有科学库，离线运行。168次基础候选比较约45.65秒，单次构造不含写出和核验约0.0010—0.1784秒，六正式任务一次重新计算/写出/检查约1.666秒；这些是本机观测，不能保证任意大规模数据速度。检查复杂度随每件件数平方增长，多类型模板生成与整数规划也会增加费用。

参数变化对经营决策的影响

29个参数场景共348次求解，每场景固定搜索策略与种子组并重新核验。详细表如下；“最低费用”仅指共享的已检验候选池中费用最小，不是全局最优认证。

参数场景	T1数量	T2数量	总车数	费用/元	空间利用率	载重利用率
base	0	10	10	7000	68.99%	41.10%
vehicle_l_0.9	1	11	12	8150	66.86%	35.43%
vehicle_l_1.1	1	9	10	6750	66.26%	42.81%
vehicle_w_0.9	3	10	13	8350	67.26%	34.83%
vehicle_w_1.1	1	9	10	6750	66.26%	42.81%
vehicle_h_0.9	1	10	11	7450	73.24%	38.77%
vehicle_h_1.1	1	9	10	6750	66.26%	42.81%
gap_0	1	9	10	6750	72.88%	42.81%
gap_6	0	10	10	7000	68.99%	41.10%
gap_10	0	10	10	7000	68.99%	41.10%
capacity_0.5	0	11	11	7700	62.72%	74.73%
capacity_1.5	0	10	10	7000	68.99%	27.40%
item_mass_0.8	0	10	10	7000	68.99%	32.88%
item_mass_1.2	0	10	10	7000	68.99%	49.32%
pressure_300	1	10	11	7450	65.92%	38.77%
pressure_700	0	10	10	7000	68.99%	41.10%
cargo_dimension_0.9	0	8	8	5600	62.87%	51.38%
fixed_density_0.9	0	8	8	5600	62.87%	37.45%
cargo_dimension_1.1	0	13	13	9100	70.64%	31.62%
fixed_density_1.1	0	13	13	9100	70.64%	42.08%
demand_0.5	0	5	5	3500	68.99%	41.10%
demand_1.5	0	15	15	10500	68.99%	41.10%
fragile_count_0.5	0	8	8	5600	79.94%	48.56%
fragile_count_1.5	0	12	12	8400	61.69%	36.12%
T2_cost_450	0	10	10	4500	68.99%	41.10%
T2_cost_1000	12	4	16	9400	71.94%	36.70%
fragile_upright	1	14	15	10250	47.69%	28.15%
fragile_floor	0	11	11	7700	62.72%	37.36%
own_mass_pressure	0	10	10	7000	68.99%	41.10%

车厢尺寸关系到地板可拼排和整数层数：缩窄10%成本推荐13车8350元，而最少车候选12车8400元，实际出现“多1车少50元”。间隙0cm的6750元结果属于研究场景，不能违反原题3cm间隙使用。尺寸同比变化、固定质量与固定密度两种假设分别计算，不能混淆。

提高额定载重50%没有减少车数；降低50%则增加到11车7700元。这批货物主要受几何与易碎区域限制，不建议仅通过升级载重吨位解决装载问题。承压限值降到300kg/m²增加到11车7450元。标准支撑件的数量和可用底面是必须检查的现场条件。

易碎货数量减半得到8车5600元，增加50%得到12车8400元。若G3必须保持原高度且底面70×50cm，则无法由单个标准箱完整支持，本保守模型得到15车10250元。企业必须确认朝向，不能直接将主场景7000元当作所有包装规则下的承诺。

T2单价改为1000元时，最少车候选10T2费用10000元；费用候选12T1+4T2费用9400元、16车。在“有限司机/场地”和“预算控制”之间需先确定经营目标，不能只比较平均满容率。

落地操作与交付程序

使用plans/任务/selected/placements.csv，每行一个实际箱体，按vehicle_id分车，按z从低到高装入；orientation定义原轴到车轴的置换，support_ids指明必须先摆放的承重件。易碎件最后放，卸载时先移除上件再抽支持箱。载重利用率不是支撑承压，二者均需检查。

README.md提供正式六任务重算及通用输入运行命令。data/是规范化原值，experiments/保留同条件比较，sensitivity/保留参数坐标和检查，replay/fresh1保留干净重放。可用src/checker.py单独检验方案，不以生成器的自称合法作凭据。若新箱体尺寸、重量或方向发生变化，先更新输入再重新运行，禁止手工缩放旧坐标后沿用合法标签。

附件2仅验证8类产品与5种封闭公路车的40个单件尺寸适配，不含完整质量和数量，不能据其编造运输费用最优。栏板与阶梯车厢需独立几何模型，不能强行套用长方体净尺寸。

风险与保留事项

以上通过的是明确静态假设下的生产者自检，新上下文独立审查尚未发生。本模型没有多支撑载荷分配、道路动态、摩擦和绑扎输入，仍需现场工程核实。全球最优性、官方易碎朝向解释与真实提交规则保持未闭合；本地研究没有联网、安装、上传或投稿。